Умножение и деление

Умножение и деление выполняются по-разному для чисел со знаком и без, поэтому в системе команд процессора x86 есть отдельные команды умножения и деления для чисел со знаком и для чисел без знака.

Умножение чисел без знака

Для умножения чисел без знака предназначена команда MUL. У этой команды только один операнд — второй множитель, который должен находиться в регистре или в памяти. Местоположение первого множителя и результата задаётся неявно и зависит от размера операнда:

Размер операнда	Множитель	Результат
Байт	AL	AX
Слово	AX	DX:AX

Отличие умножения от сложения и вычитания в том, что разрядность результата получается в 2 раза больше, чем разрядность сомножителей. Также и в десятичной системе — например, умножая двухзначное число на двухзначное, мы можем получить в результате максимум четырёхзначное. Запись «DX:AX» означает, что старшее слово результата будет находиться в DX, а младшее — в AX. Примеры:

```
mul bl      ;AX = AL * BL
mul ax      ;DX:AX = AX * AX
```

Если старшая часть результата равна нулю, то флаги *CF* и *OF* будут иметь нулевое значение. В этом случае старшую часть результата можно отбросить. Это свойство можно использовать в программе, если результат должен быть такого же размера, как множители.

Умножение чисел со знаком

Для умножения чисел со знаком предназначена команда IMUL. Эта команда имеет три формы, различающиеся количеством операндов:

- *С одним операндом* — форма, аналогичная команде MUL. В качестве операнда указывается множитель. Местоположение другого множителя и результата определяется по таблице.
- *С двумя операндами* — указываются два множителя. Результат записывается на место первого множителя. Старшая часть результата в этом случае игнорируется. Кстати, эта форма команды не работает с операндами размером 1 байт.
- *С тремя операндами* — указывается положение результата, первого и второго множителя. Второй множитель должен быть непосредственным значением. Результат имеет такой же размер, как первый множитель, старшая часть результата игнорируется. Это форма тоже не работает с однобайтными множителями.

Примеры:

```
imul cl             ;AX = AL * CL
imul si             ;DX:AX = AX * SI
imul bx,ax          ;BX = BX * AX
imul cx,-5          ;CX = CX * (-5)
imul dx,bx,134h     ;DX = BX * 134h
```

CF = *OF* = 0, если произведение помещается в младшей половине результата, иначе *CF* = *OF* = 1. Для второй и третьей формы команды *CF* = *OF* = 1 означает, что произошло переполнение.

Деление чисел без знака

Деление целых двоичных чисел — это всегда деление с остатком! По аналогии с умножением, размер делителя, частного и остатка должен быть в 2 раза меньше размера делимого. Деление чисел без знака осуществляется с помощью команды DIV. У этой команды один операнд — делитель, который должен находиться в регистре или в памяти. Местоположение делимого, частного и остатка задаётся неявно и зависит от размера операнда:

Размер операнда (делителя)	Делимое	Частное	Остаток
Байт	AX	AL	AH
Слово	DX:AX	AX	DX

При выполнении команды DIV может возникнуть *прерывание* (о прерываниях я подробно расскажу потом, пока старайтесь избегать таких случаев):

- если делитель равен нулю;

- если частное не помещается в отведённую под него разрядную сетку (например, если при делении слова на байт частное больше 255).

Примеры:

```
div cl    ;AL = AX / CL, остаток в AH
div di    ;AX = DX:AX / DI, остаток в DX
```

Деление чисел со знаком

Для деления чисел со знаком предназначена команда IDIV. Единственным операндом является делитель. Местоположение делимого и частного определяется также, как для команды DIV. Эта команда тоже генерирует прерывание при делении на ноль или слишком большом частном.

Пример программы

Допустим, в программе требуется вычислять координату какого-то движущегося объекта по формуле:

$x = x_0 + v_0t + at^2/2$

Все числа в правой части — 8-битные целые без знака, а x — 16-битное целое и тоже без знака. Здесь нужно внимательно следить за размерами операндов.

```
1  use16                ;Генерировать 16-битный код
2  org 100h             ;Программа начинается с адреса 100h
3
4      mov al,[v0]      ;AL = v0
5      mov cl,[t]       ;CL = t
6      mul cl           ;AX = AL*CL = v0*t
7      mov bx,ax        ;BX = AX = v0*t
8
9      mov al,[a]       ;AL = a
10     mul cl           ;AX = AL*CL = a*t
11     mov ch,0         ;Преобразуем t в слово в регистре CX
12     mul cx           ;DX:AX = AX*CX = a*(t^2)
13     mov cl,2         ;CL = 2 = CX, так как CH = 0
14     div cx           ;AX = DX:AX/2 = a*(t^2)/2
15
16     add ax,bx        ;AX = AX+BX = v0*t + a*(t^2)/2
17     add al,[x0]      ;\
18     adc ah,ch        ;/ AX = AX+x0 = x0 + v0*t + a*(t^2)/2
19
20     mov [x],ax       ;Сохраняем результат в x
21
22     mov ax,4C00h     ;\
23     int 21h          ;/ Завершение программы
24 ;-------------------------------------------------------
25 x0   db 188
26 v0   db 7
27 a    db 3
28 t    db 25
29 x    dw ?
```

В 7-й строке промежуточный результат сохраняется в bx. В 11-й строке происходит преобразование байта в слово, путём добавления нулевой старшей части. Такой метод подходит для чисел без знака, но приведёт к ошибке для чисел со знаком (в случае отрицательного числа). Прибавление x_0 происходит в два этапа (строки 17 и 18) с учётом переноса, так как мы складываем слово и байт.

Упражнение

Напишите программу для вычисления формулы $c = (a \cdot b) / (a + b)$. числа целые со знаком 16-битные.

№ варианта	Задание	№ варианта	Задание
1.	*k=(a*b)/(1+c)*	7.	*k=(c*b)/(1+a)*
2.	*k=(a*b)/(a+c)*	8.	*k=(c*b)/(a+b)*
3.	*k=(a-b)/(a*c)*	9.	*k=(c-b)/(a*b)*
4.	*k=(a-b)/(b*c)*	10.	*k=(c-b)/(b*a)*
5.	*k=(a+b)/(a*c)*	11.	*k=(c+b)/(a*a)*
6.	*k=(a*b)/(b*c)*	12.	*k=(c*b)/(b*a)*

Дополнительное упражнение

Напишите программу для умножения двух 32-битных целых без знака. В результате должно получиться 64-битное целое без знака. Подсказка: используйте комбинацию умножения по частям и сложения, как в способе умножения столбиком.